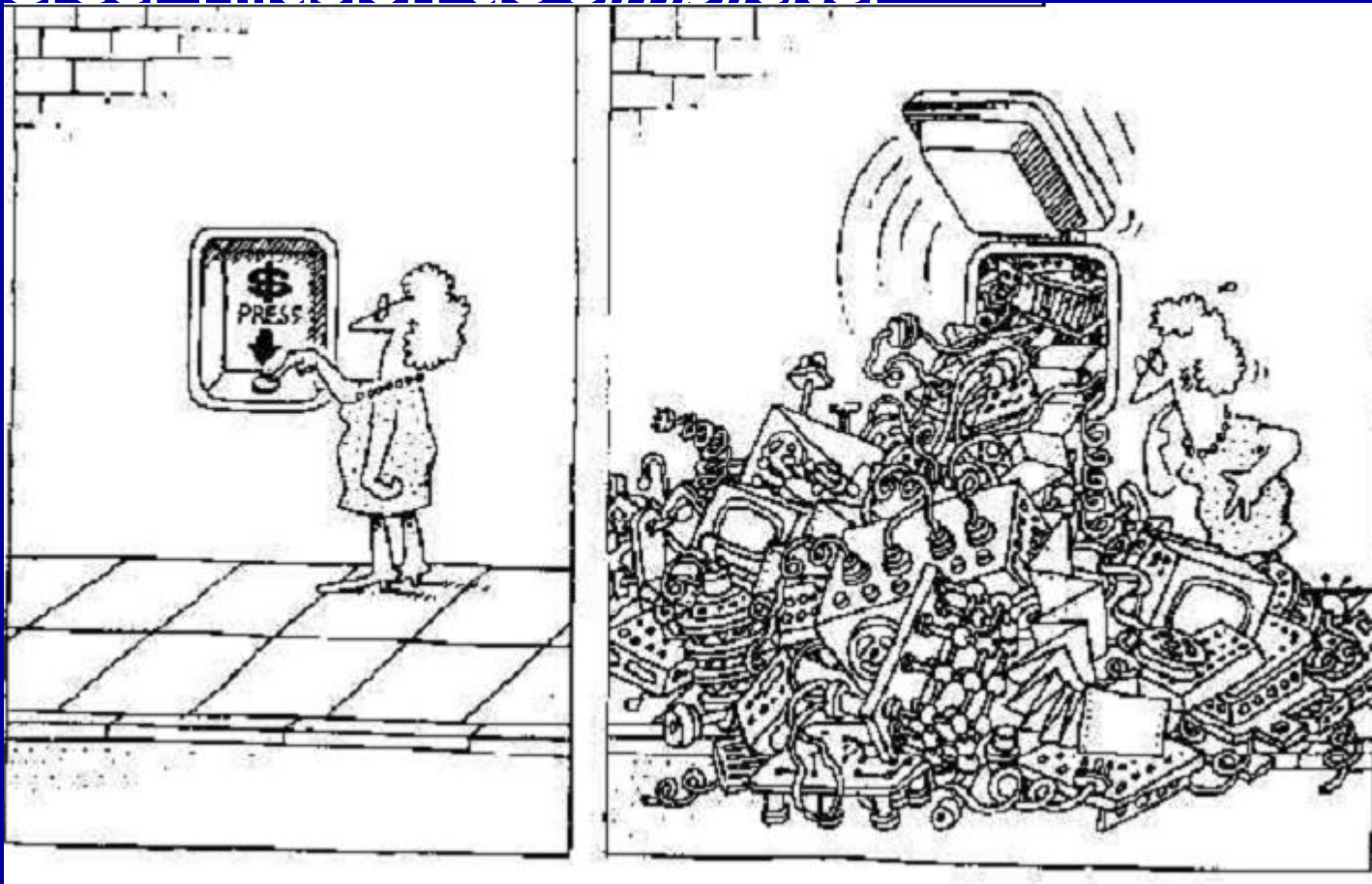


Gestion de la complexité

- La tâche de l'équipe de développement:
«Créer l'illusion de *simplicité*!»



Omniprésence de la complexité

- Depuis apparition de l'ordinateur
 - Problématiques rendues complexes.
- Au début
 - Un programme écrit en assembleur par un seul individu
- Avec les années
 - Problèmes à traiter plus complexes
 - Mais outil limité.

Omniprésence de la complexité

- Introduction de langages de plus en plus de haut niveau
 - Augmentation progressive de la complexité
 - Nature des problèmes à traiter $\neq$
- Aujourd'hui
 - un développement typique se fait à l'aide d'équipes de développement
 - analystes, designers et programmeurs, ergonomes, linguistes, spécialistes du domaine...

Omniprésence de la complexité

- La complexité fait partie du développement
- Développements d'envergure très complexes.
- Compréhension des différentes parties du design?
 - dépasse les capacités intellectuelles du développeur.
- Peters: «Le monde est peuplé de quelques rares génies. Il n'y a aucune raison de croire que la communauté informatique ait hérité d'une inhabituelle proportion de ceux-ci.»

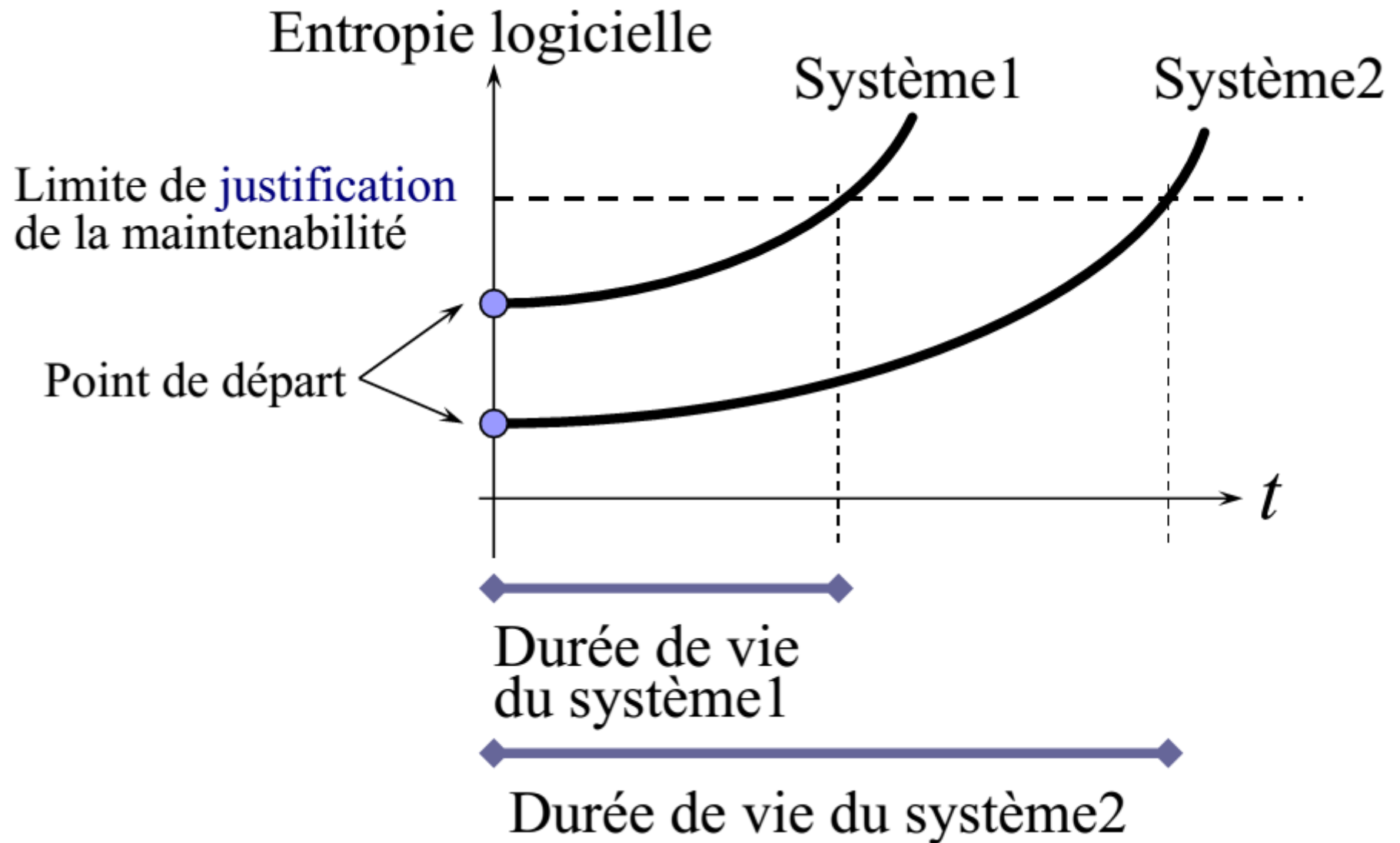
Omniprésence de la complexité

- Pour maîtriser la complexité
- développer des façons de faire plus disciplinées et plus performantes
- *Analyse, Design et Programmation* orientés objets
- Outils performants fondés sur les avancements éprouvés des méthodes conventionnelles.

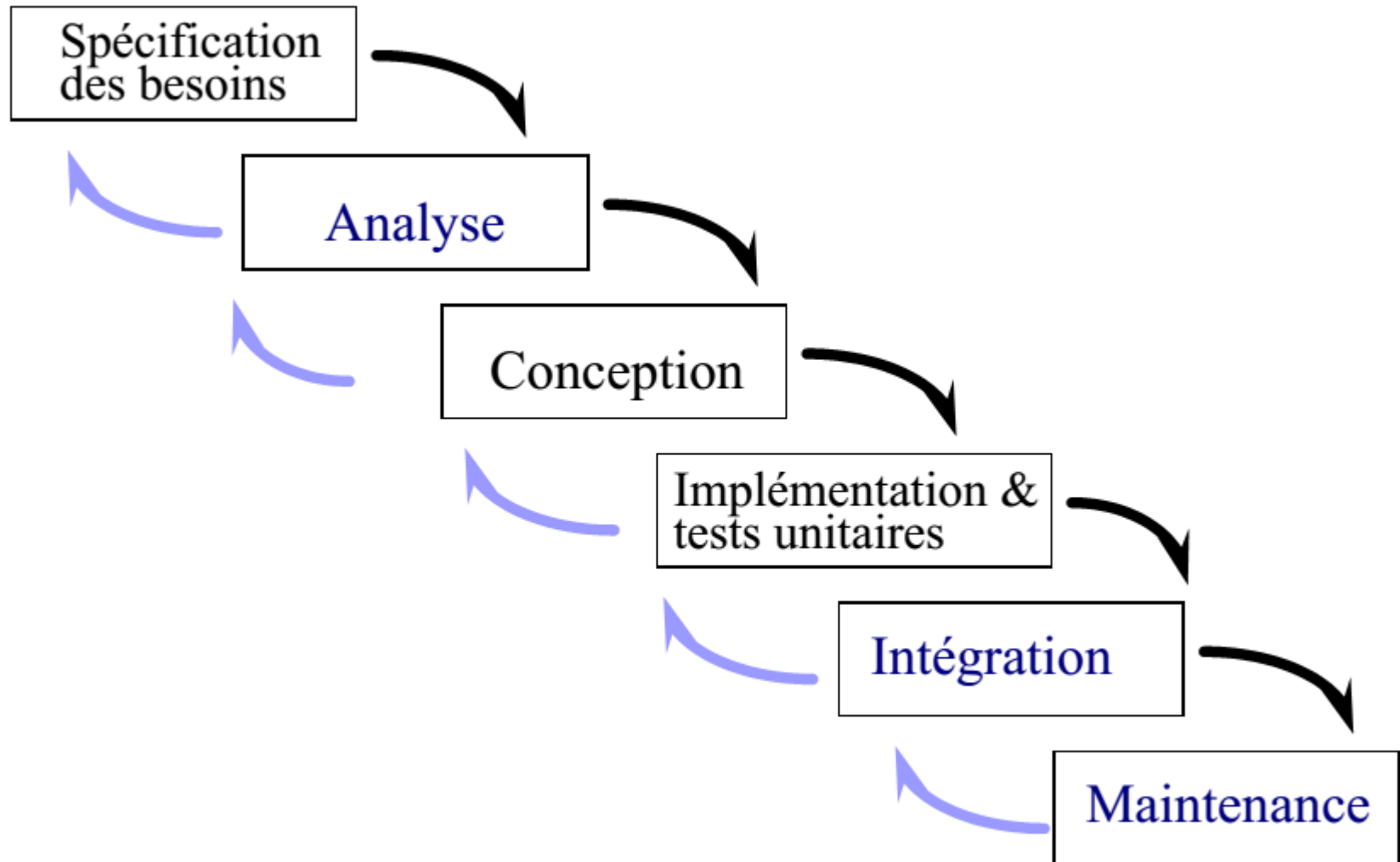
Le principe d'entropie

- Concept emprunté à la *thermodynamique*:
 - On ne peut diminuer le désordre d'un système clos, on ne peut que l'***augmenter*** ou le ***laisser inchangé***.
- Appliqué au développement de logiciel:
 - Un système logiciel utilisé sera modifié.
 - Lorsqu'on modifie un système logiciel, on augmente sa complexité, à moins de combattre activement ce phénomène.

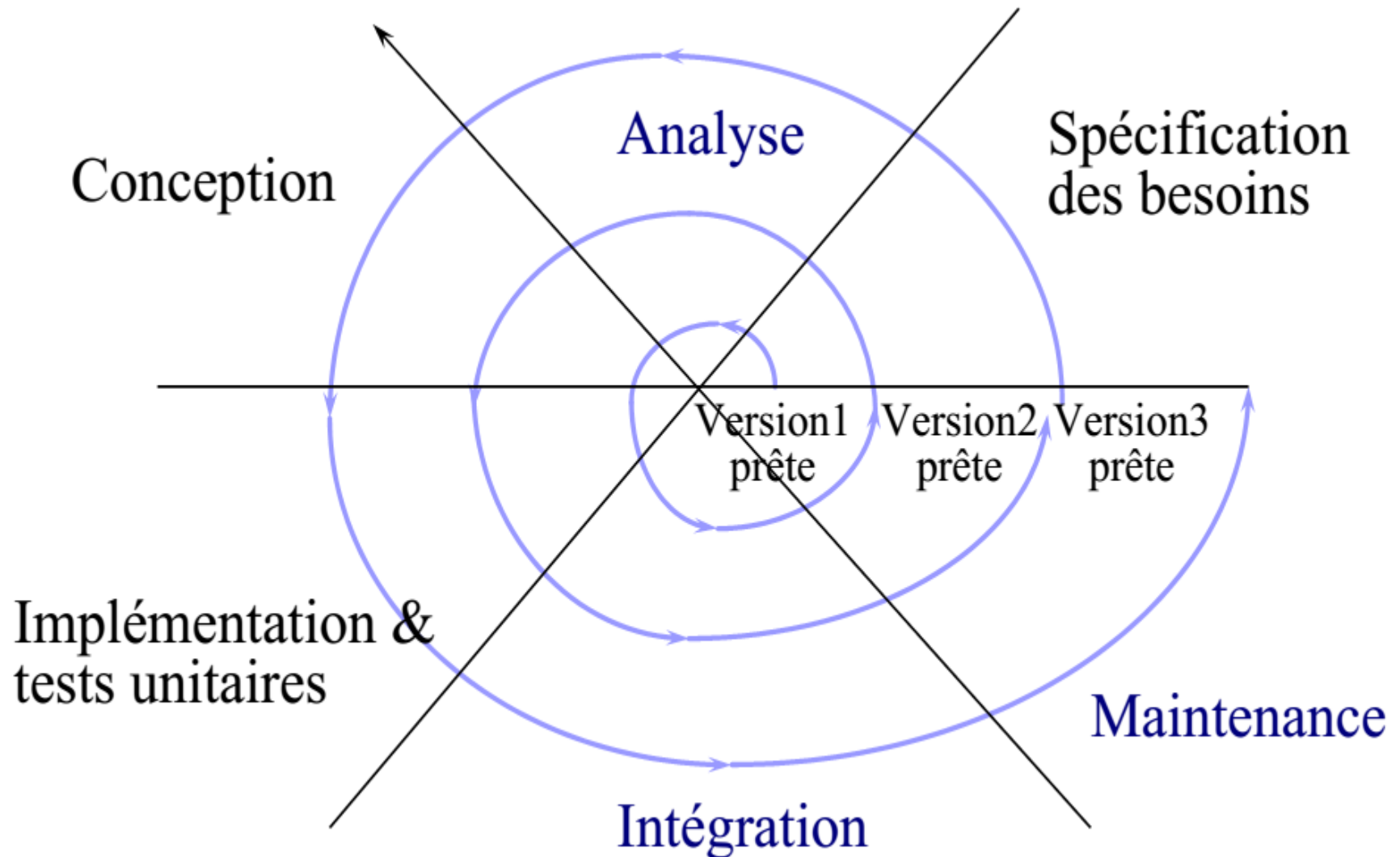
Le principe de l'entropie



Modèle en cascade



Modèle en spirale



Gestion de la complexité

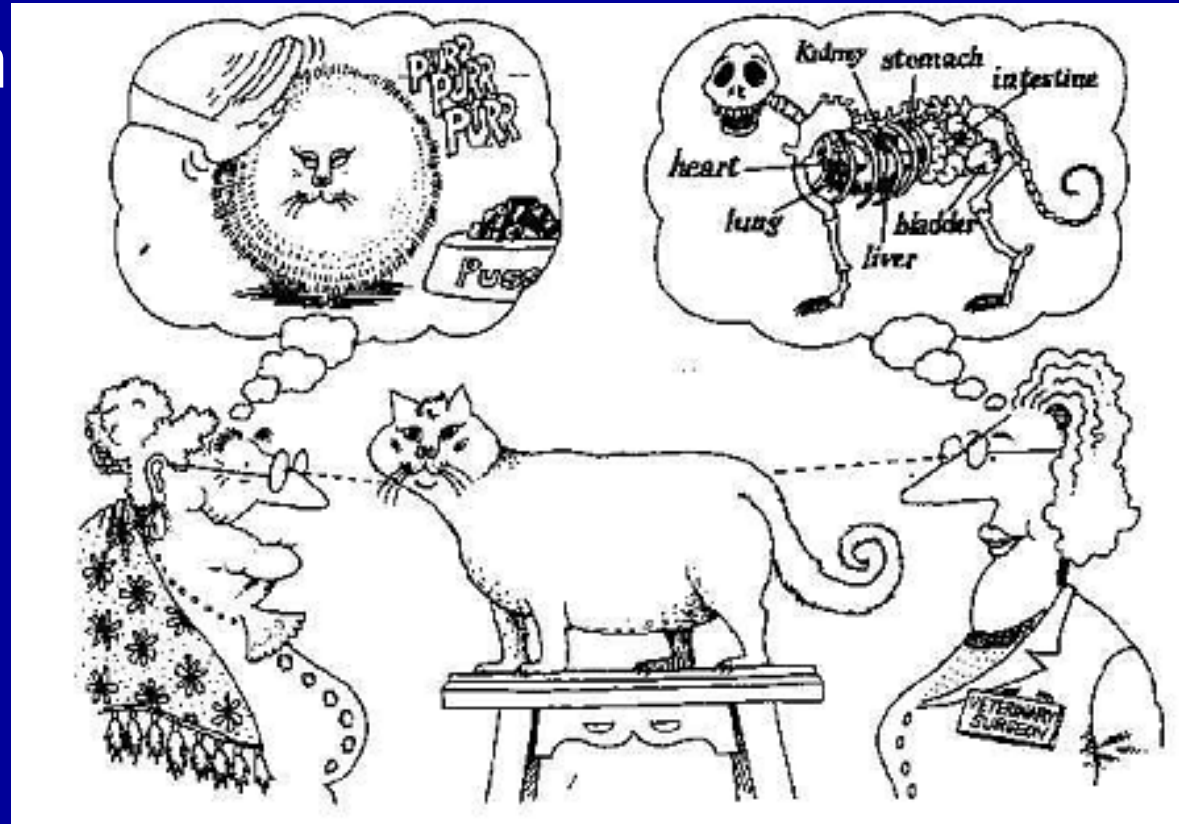
- Tirer un profit de l'utilisation mutuelle des trois concepts déjà connus, simples et puissants.
 - Abstraction
 - Hiérarchie
 - Décomposition
 - L'approche orientée-objet est basée sur ceux-ci.

Échange

- Pour vous, qu'est-ce que l'abstraction?
- En informatique, où retrouve-t-on l'abstraction?
- Quel lien faites-vous entre complexité et abstraction?
-

Le rôle de l'abstraction

- Les détails retenus sont relatifs à la perspective de l'observateur



Le rôle de l'abstraction

- Limitation naturelle de la capacité de l'humain à gérer la complexité de la réalité.
- L'humain est capable de manipuler entre 5 et 9 *concepts* à la fois.
 - **Lorsqu'on approche cette limite, l'humain prend de plus en plus de temps à saisir, à mémoriser...**
 - **Une méthode très puissante pour gérer la complexité: l'abstraction.**

Le rôle de l'abstraction

- Incapables de maîtriser un sujet complexe en entier...
 - Ignorer ses détails non essentiels.
 - Modéliser avec le sujet idéalisé, généralisé.

Le rôle de l'abstraction

- Nous sommes alors capables de parler:
 - De forêts et non plus d'arbres,
 - De plages et non de grains de sable,
 - De maisons à la place de briques, poutres, fenêtres...

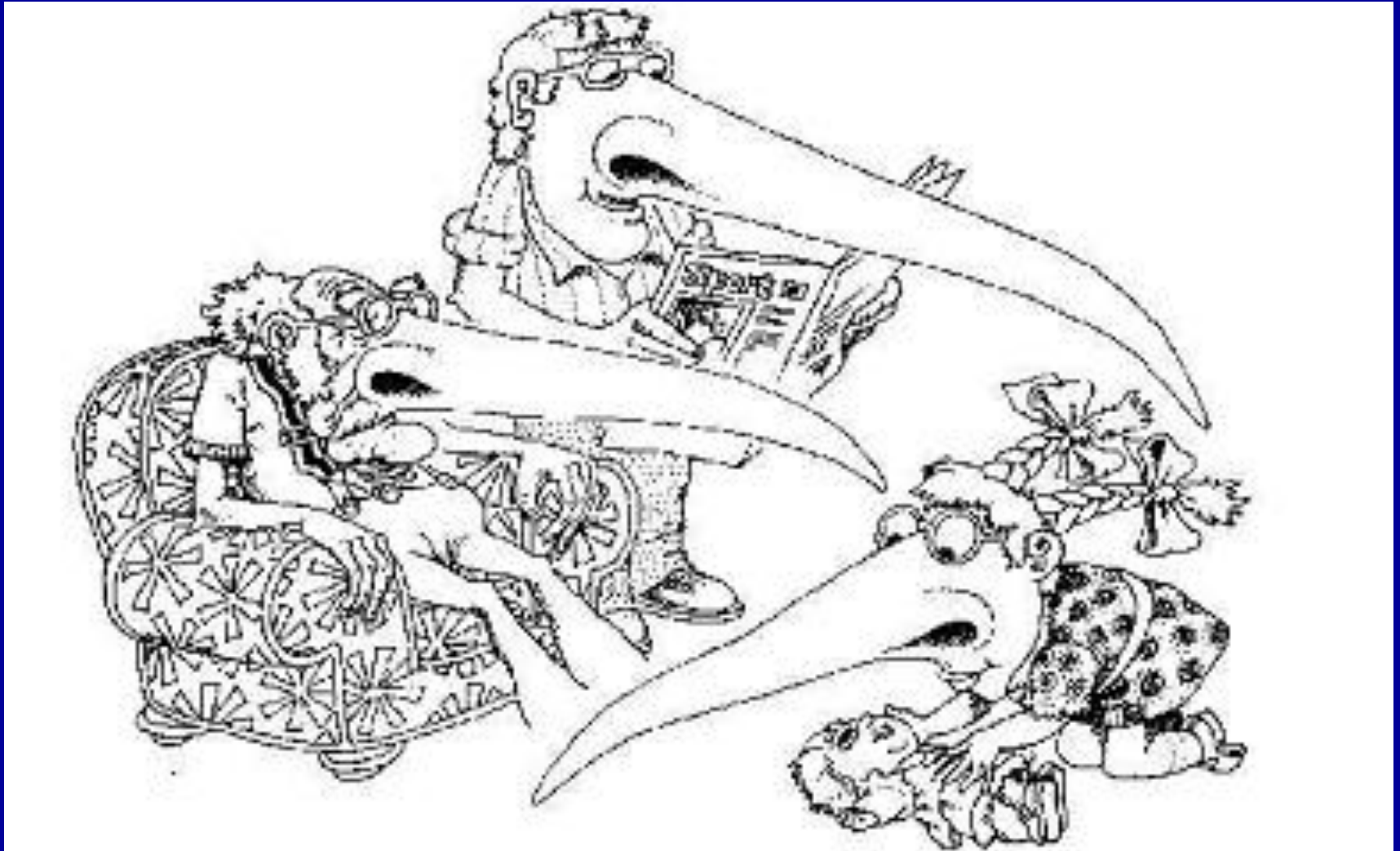
Le rôle de l'abstraction

- Dans une image :
 - Des taches de couleur? ... des personnes, des avions, des arbres et des montagnes.

Définition de l'abstraction:

- Une abstraction décrit les caractéristiques essentielles d'un objet qui le différencient de tous les autres objets. Ceci est toujours relatif à la perspective de l'observateur.

Le rôle de la hiérarchie



Le rôle de la hiérarchie

- Paquets d'information = entité
 - Participation de l'entité à une hiérarchie dans le système
 - Augmenter le «contenu sémantique»
- Système de classification.
- Base pour l'application de traitements génériques sur des objets.

Le rôle de la décomposition



Le rôle de la décomposition

- «Diviser pour mieux régner»
- Pour définir et développer un système complexe
 - Décomposer le sujet en petits morceaux.
 - À définir ensuite séparément.
 - Comprendre seulement quelques parties et non pas tout le système à la fois.

Synthèse

- Gestion de la complexité
 - Définition
- Comment ?
 - 1
 - 2
 - 3